Aplicación de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 a la Especificación de Requisitos de un Sistema Bibliotecario en Línea para la UTEQ

Allan, Danela, Winston, Gilces
Carrera de Ingeniería de Software
Facultad de Ciencias de la Computación
Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador
Ingeniería de Requisitos – ISR-401

Resumen

Documento final integrado de la práctica experimental de Ingeniería de Requisitos. Incluye identificación de nueve stakeholders, diez requisitos funcionales evaluados, tres requisitos de calidad cuantificables, suposiciones, plenaria, revisión integradora y conclusiones.

Palabras clave

Ingeniería de requisitos, ISO/IEC/IEEE 29148, UTEQ, sistema bibliotecario.

I. Introducción

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo requiere, en el caso de estudio planteado, un sistema bibliotecario en línea que facilite la consulta de libros, la gestión de préstamos y el control de los recursos bibliográficos utilizados por estudiantes y docentes de sus diecisiete carreras.

Desde la Ingeniería de Requisitos, el propósito de esta práctica es identificar las necesidades de los interesados y expresarlas como requisitos claros, completos, singulares y verificables, siguiendo los principios de especificación y validación de requisitos [1], [2], [3]. La actividad corresponde a la práctica experimental n.º 1 de la Semana 1 de la asignatura ISR-401, y utiliza como referencia las características de los requisitos expuestas a partir de ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1], [4].

Alcance y estado de validación: el presente documento constituye una *propuesta académica preliminar*. Las políticas de préstamos, renovación, bloqueo y cifras de desempeño aquí definidas son supuestos para la práctica; no se presentan como decisiones oficiales de la biblioteca UTEQ ni como resultados de entrevistas realizadas.

II. Tarea 1: Identificación de stakeholders

Los *stakeholders* son personas, organizaciones o entidades que participan en el sistema, influyen en sus decisiones o se ven afectadas por su funcionamiento; su identificación y consulta constituyen parte del proceso de Ingeniería de Requisitos [1], [2]. Se identifican nueve interesados internos y externos, con niveles de influencia estimados para esta práctica (Tabla I).

Tabla I
Stakeholders del sistema bibliotecario de la UTEQ (identificación preliminar)

Stakeholder	Rol	Interés principal en el sistema	Influencia
Estudiantes de las 17 carreras	Interno, usuario final	Consultar disponibilidad, reservar libros y controlar sus préstamos.	Medio
Docentes universitarios	Interno, usuario final	Acceder a bibliografía para actividades académicas y de investigación.	Medio
Bibliotecarios	Interno, operador	Registrar préstamos, devoluciones, renovaciones y administrar ejemplares.	Alto
Responsable de biblioteca	Interno, administrador	Supervisar el catálogo, controlar la circulación y obtener estadísticas.	Alto
Administradores de TI	Interno, técnico	Garantizar seguridad, autenticación institucional, integración y funcionamiento del sistema.	Alto
Personal de soporte técnico	Interno, soporte	Resolver incidentes técnicos y atender problemas de acceso de los usuarios.	Medio
Autoridades académicas	Interno, patrocinador	Conocer el uso de recursos bibliográficos y apoyar decisiones de inversión.	Alto
Proveedor de conectividad	Externo, proveedor	Mantener la conectividad necesaria para acceder al servicio.	Medio
Autoridad de Protección de Datos Personales	Externo, regulador	Velar por el cumplimiento de las obligaciones aplicables al tratamiento de datos personales.	Alto

Análisis. Los bibliotecarios, el responsable de biblioteca y los administradores de TI requieren una participación prioritaria en la elicitación. Los estudiantes y docentes son indispensables para validar que las funciones respondan a sus necesidades. Los niveles de influencia asignados son estimaciones académicas y no el resultado de un análisis formal de poder e interés. La consideración de las obligaciones de protección de datos se apoya en la legislación ecuatoriana vigente [5].

III. Suposiciones explícitas

Dado que el caso no proporciona todas las políticas operativas de la biblioteca, se adoptan diez supuestos *provisionales* (Tabla II). Deben revisarse con la UTEQ antes de aprobar una línea base de requisitos, puesto que la validación requiere evidencia del acuerdo con las necesidades reales de las partes interesadas [1], [2].

Tabla II
Suposiciones utilizadas en el caso de estudio

ID	Suposición	Justificación
S-01	Estudiantes y docentes disponen de identidad institucional válida.	Integrar el acceso y reducir duplicación de registros.
S-02	El perfil bibliotecario se crea automáticamente durante el primer acceso institucional.	Unificar alta inicial y entrada en una operación.
S-03	Se permiten como máximo tres préstamos activos por usuario.	Controlar la distribución de ejemplares.
S-04	La duración inicial de cada préstamo es de siete días calendario.	Definir vencimientos comprobables.
S-05	Se permite una renovación de siete días si no hay reservas pendientes.	Equilibrar la continuidad del uso y la demanda de otros lectores.
S-06	Un préstamo vencido genera una restricción temporal de nuevos préstamos.	Ejemplificar una sanción sin asumir multas económicas.
S-07	Cada ejemplar físico cuenta con un identificador único.	Diferenciar copias del mismo título y garantizar trazabilidad.
S-08	La carrera del usuario puede obtenerse de una fuente institucional autorizada.	Generar estadísticas sin duplicar datos académicos.
S-09	El escenario de prueba contiene 20 000 títulos y 200 usuarios concurrentes.	Fijar parámetros iniciales de rendimiento, no cifras reales verificadas.
S-10	Las diecisiete carreras constituyen el alcance académico del estudio.	Respetar el caso planteado por el docente.

IV. Aspectos pendientes de validación

- Confirmar con los responsables de biblioteca los plazos, cupos, renovaciones y eventuales excepciones.
- Verificar la disponibilidad real de identidad institucional y la procedencia autorizada del dato de carrera.
- Determinar si estudiantes y docentes tienen políticas diferenciadas.
- Distinguir la función del organismo regulador como interesado externo del cumplimiento normativo, no como usuario operativo del software.

V. Tarea 2: Diez requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen capacidades y comportamientos observables del sistema. La redacción busca satisfacer las propiedades de un requisito individual establecidas por ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]; todos los requisitos siguen la plantilla exigida en el enunciado del curso [4]:

RF-NN: El sistema deberá [acción] [objeto] cuando [condición], con el fin de [propósito].

V-A. Requisitos propuestos

RF-01: Registro y acceso institucional. El sistema deberá habilitar el perfil bibliotecario del usuario, creado automáticamente si todavía no existe, cuando este inicie sesión con su identidad institucional validada, con el fin de identificarlo para utilizar los servicios de préstamo.

RF-02: Búsqueda de libros. El sistema deberá mostrar los libros coincidentes con el título, autor o ISBN consultado, incluyendo su disponibilidad, cuando el usuario ingrese un criterio de búsqueda, con el fin de localizar material bibliográfico.

RF-03: Reserva de libros. El sistema deberá registrar la reserva de un título sin ejemplares disponibles cuando un usuario autenticado la solicite sin tener otra reserva activa del mismo título, con el fin de asignarle un turno de espera.

RF-04: Registro de préstamos. El sistema deberá registrar el préstamo de un ejemplar disponible con vencimiento a siete días calendario cuando el bibliotecario confirme su entrega a un usuario con menos de tres préstamos activos y sin restricciones vigentes, con el fin de controlar la circulación del ejemplar.

RF-05: Registro de devoluciones. El sistema deberá cerrar el préstamo activo de un ejemplar cuando el bibliotecario registre su recepción mediante el identificador único del ejemplar, con el fin de actualizar su estado de circulación.

RF-06: Renovación de préstamos. El sistema deberá ampliar en siete días calendario la fecha de vencimiento vigente de un préstamo cuando su titular solicite la primera renovación antes del vencimiento y el título no tenga reservas pendientes, con el fin de extender el período autorizado de uso.
RF-07: Notificaciones de vencimiento (versión inicial). El sistema deberá enviar un aviso al correo institucional del usuario cuando se aproxime el vencimiento de un préstamo activo, con el fin de recordarle la devolución.
RF-08: Sanciones por retraso. El sistema deberá impedir la creación de nuevos préstamos para un usuario cuando este mantenga al menos un préstamo vencido sin devolver, con el fin de aplicar la restricción temporal por retraso.
RF-09: Gestión del catálogo bibliográfico. El sistema deberá registrar un nuevo título en el catálogo con su nombre, autor e ISBN cuando un bibliotecario autorizado ingrese un ISBN no registrado, con el fin de mantener actualizado el catálogo universitario.
RF-10: Generación de reportes. El sistema deberá generar un reporte del número de préstamos registrados por carrera en un intervalo de fechas cuando el responsable de biblioteca indique las fechas inicial y final, con el fin de analizar el uso del servicio en las diecisiete carreras.

V-B. Verificación con las nueve características

Según el material de estudio, las características aplicables son *necesario*, *apropiado al nivel*, *no ambiguo*, *completo*, *singular*, *factible*, *verificable*, *correcto* y *conforme* [1], [4]. La Tabla III presenta las abreviaturas; la Tabla IV muestra la revisión preliminar.

Tabla III
Abreviaturas de las nueve características

Abreviatura	**Característica**
Nec.	Necesario
Apr.	Apropiado al nivel
Amb.	No ambiguo
Com.	Completo
Sin.	Singular
Fac.	Factible
Ver.	Verificable
Cor.	Correcto
Con.	Conforme

Tabla IV
Evaluación preliminar de cada requisito funcional (✓: cumple; ×: requiere corrección)

RF	**Nec.**	**Apr.**	**Amb.**	**Com.**	**Sin.**	**Fac.**	**Ver.**	**Cor.**	**Con.**
RF-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RF-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RF-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RF-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RF-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RF-06	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RF-07	✓	✓	×	×	✓	✓	×	✓	✓
RF-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RF-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RF-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Esta valoración es una revisión de coherencia con el caso y los supuestos propuestos. Las características *necesario* y *correcto* no pueden considerarse aprobadas por la UTEQ sin consultar a sus stakeholders.

V-C. Corrección de RF-07

En su versión inicial, RF-07 presenta tres problemas: (i) *no ambiguo*, porque «se aproxime» no indica el instante de envío; (ii) *completo*, porque omite la anticipación requerida; y (iii) *verificable*, porque no establece cuándo comprobar el envío.
RF-07: Notificaciones de vencimiento (versión corregida). El sistema deberá enviar un aviso al correo institucional del usuario cuando falten exactamente 24 horas para el vencimiento de un préstamo activo, con el fin de recordarle la fecha de devolución.

Tabla V
Resultado de la corrección de RF-07

RF	N	A	Am	C	S	F	V	Co	Cf
RF-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

La corrección introduce una condición temporal concreta, verificable mediante pruebas con fechas simuladas y registros de notificación, de acuerdo con el criterio de verificabilidad de los requisitos [1]. Por tanto, los diez requisitos cuentan con una versión final que cumple la revisión *de redacción* bajo los supuestos establecidos.

La singularidad se conserva en RF-01 porque el aprovisionamiento automático del perfil bibliotecario se considera parte de una única operación de acceso institucional. Si el proceso real requiere una inscripción independiente, deberán separarse los comportamientos en dos requisitos.

VI. Consideraciones para la validación

Los requisitos RF-04, RF-06 y RF-08 dependen de políticas preliminares de circulación bibliotecaria. La corrección de RF-07 establece un instante de envío, pero la entrega efectiva del correo deberá comprobarse durante las pruebas de integración. Ningún requisito se considera institucionalmente aprobado antes de revisarlo con la biblioteca [1].

VII. Tarea 3: Requisitos vagos y cuantificables

Un requisito vago contiene expresiones subjetivas que impiden determinar cuándo el sistema cumple una necesidad. Los criterios medibles permiten evaluar las cualidades de un producto de software de manera objetiva [1], [6]. Los enunciados V-01, V-02 y V-03 se convierten en requisitos de calidad identificados como **RNF**, con métrica, umbral, unidad, condición y método de verificación [4], [6].

VII-A. V-01: Rendimiento en la búsqueda

Enunciado original: «El sistema debe ser rápido al buscar libros».

a) Problema. «Rápido» es subjetivo: no establece tiempo aceptable, cantidad de usuarios ni tamaño de catálogo. El comportamiento temporal es un aspecto de la eficiencia de desempeño contemplado por el modelo de calidad del producto [6].

b) Reescritura.

RNF-01: Tiempo de respuesta de búsquedas. El sistema deberá devolver los resultados de búsqueda en un máximo de 2 segundos para al menos el 95 % de las solicitudes cuando existan 200 usuarios concurrentes y un catálogo de 20 000 títulos, con el fin de mantener tiempos de consulta previsibles.

Tabla VI
Especificación de la métrica RNF-01

Elemento	Definición
Métrica	Percentil 95 del tiempo de respuesta de búsqueda.
Umbral	≤ 2 segundos.
Unidad	Segundos (s).
Condición	200 usuarios concurrentes y 20 000 títulos.
Calidad	Eficiencia de desempeño: comportamiento temporal.

c) Verificación. Método: *prueba*. Herramienta: *Apache JMeter*, plataforma que permite ejecutar pruebas de carga y medir el rendimiento de aplicaciones web [7]. Se prepara un catálogo de prueba de 20 000 títulos y se simulan 200 usuarios realizando búsquedas durante 30 minutos. Se mide el tiempo desde el envío de cada solicitud HTTP hasta recibir la respuesta. **Aceptación:** el percentil 95 es igual o inferior a 2 segundos en una red de pruebas controlada.

VII-B. V-02: Facilidad de uso

Enunciado original: «El sistema debe ser fácil de usar para los estudiantes».

a) Problema. «Fácil de usar» es subjetivo y no indica tarea, tiempo máximo ni porcentaje de usuarios que deben completarla. La evaluación debe considerar usuarios, objetivos y contexto de uso especificados, según ISO 9241-11:2018 [8].

b) Reescritura.

RNF-02: Eficacia de uso en reservas. El sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los estudiantes participantes complete una reserva de un título sin ejemplares disponibles en un máximo de 3 minutos cuando utilicen por primera vez la interfaz móvil sin asistencia, con el fin de facilitar el acceso a los servicios bibliotecarios.

Tabla VII
Especificación de la métrica RNF-02

Elemento	Definición
Métrica	Porcentaje de participantes que completan una reserva sin ayuda.
Umbral	$\geq 90\,\%$.
Tiempo	Máximo 3 minutos por participante.
Unidad	Porcentaje (%) y minutos (min).
Condición	Primer uso de interfaz móvil; título de prueba sin ejemplares disponibles.
Calidad	Capacidad de interacción: operabilidad y facilidad de aprendizaje.

c) Verificación. Método: *prueba de usabilidad con observación*, centrada en la eficacia de los usuarios al completar una tarea definida [8]. Herramientas: formulario de registro de tareas y cronómetro. Se propone seleccionar 34 estudiantes, dos por carrera. Cada participante intenta reservar desde un teléfono móvil sin recibir ayuda. Se registra el resultado y el tiempo empleado. **Aceptación:** al menos 31 de 34 participantes completan la reserva en tres minutos o menos, sin asistencia.

VII-C. V-03: Disponibilidad del servicio

Enunciado original: «El sistema debe estar disponible casi todo el tiempo».

a) Problema. «Casi todo el tiempo» no define porcentaje de disponibilidad, período de observación ni registro de interrupciones. La disponibilidad constituye una subcaracterística de fiabilidad en el modelo ISO/IEC 25010:2023 [6].

b) Reescritura.

RNF-03: Disponibilidad mensual del servicio. El sistema deberá mantener una disponibilidad mensual mínima del 99,5 % del servicio bibliotecario en línea cuando opere durante un mes calendario, con el fin de permitir el acceso continuo a los recursos bibliográficos.

Tabla VIII
Especificación de la métrica RNF-03

Elemento	Definición
Métrica	Disponibilidad mensual del servicio.
Umbral	$\geq 99{,}5\,\%$.
Unidad	Porcentaje (%).
Período	Un mes calendario.
Condición	Servicio continuo, incluidos fines de semana y feriados.
Calidad	Fiabilidad: disponibilidad.

Para un mes de 30 días, el umbral corresponde a un máximo de 216 minutos de indisponibilidad (3 horas y 36 minutos).

c) Verificación. Método: *análisis de registros de monitoreo*. Herramienta: *Uptime Kuma*, proyecto de monitoreo de servicios, complementado con comprobaciones funcionales [9]. Cada minuto, desde una red externa, se consulta un título de prueba conocido y se comprueba la respuesta esperada en un máximo de 5 segundos. Se calcula:

$$D = \frac{T_{\text{operativo}}}{T_{\text{total}}} \times 100. \tag{1}$$

Aquí, D es el porcentaje de disponibilidad; $T_{\text{operativo}}$, el número de minutos con respuesta correcta; y T_{total}, los minutos del período observado. **Aceptación:** disponibilidad mensual igual o superior a 99,5 %. Las interrupciones programadas también se contabilizan como indisponibilidad.

VII-D. Comparación de las tres reformulaciones

Tabla IX
Comparación entre expresiones vagas y criterios medibles

Código	Problema original	Criterio medible	Verificación
V-01	«Rápido» no establece un tiempo.	Percentil 95 ≤ 2 s con 200 usuarios concurrentes.	Prueba de carga con JMeter.
V-02	«Fácil» depende de la percepción.	Al menos 90 % completan una reserva en tres minutos o menos.	Prueba de usabilidad con observación.
V-03	«Casi todo el tiempo» no establece disponibilidad.	Disponibilidad mensual $\geq 99{,}5\,\%$.	Monitoreo y análisis de registros.

VIII. Alcance de las métricas propuestas

Los umbrales de 2 segundos, 90 % de finalización de reservas y 99,5 % de disponibilidad son parámetros académicos iniciales. Deben negociarse y validarse con representantes de biblioteca, estudiantes y responsables de TI; no proceden de mediciones reales de operación en la UTEQ [1], [6].

IX. Tarea 4: Plenaria

Se proponen siete hallazgos para la presentación grupal, a partir de los criterios de redacción, verificación y validación de requisitos discutidos en el material de clase y en la bibliografía de referencia [1], [2], [4].

1. **Expresar necesidades concretas.** Un requisito debe indicar qué comportamiento se espera del sistema y bajo qué condiciones, evitando imponer decisiones técnicas de implementación sin justificación.
2. **Eliminar la ambigüedad.** Palabras como «rápido», «sencillo» o «casi siempre» generan interpretaciones incompatibles. Deben sustituirse por condiciones y criterios verificables.
3. **Aplicar una plantilla uniforme.** «El sistema deberá… cuando… con el fin de…» facilita identificar acción, objeto, condición y propósito.
4. **Evaluar las nueve características por separado.** Un requisito puede ser necesario pero ambiguo, factible pero incompleto, o formalmente conforme pero incorrecto respecto a la necesidad real.
5. **Considerar las diecisiete carreras.** Pueden existir demandas bibliográficas diferentes. Es necesario incluir participantes de distintas áreas para evitar omisiones y sesgos.
6. **Prever conectividad y diversidad de roles.** El acceso móvil en redes limitadas y los permisos distintos de estudiantes, docentes y bibliotecarios condicionan rendimiento, interacción y seguridad.
7. **Validar la integración institucional.** La identidad institucional y los datos de carrera pueden requerir integración con servicios existentes. Las políticas de circulación deben confirmarse con responsables de biblioteca.

X. Revisión de integración para el documento final

1. Comprobar la correspondencia entre los nueve stakeholders y los roles empleados en RF-01 a RF-10.
2. Comprobar que los requisitos funcionales sigan la plantilla obligatoria y que RF-07 incluya su versión corregida.
3. Contrastar los umbrales de los RNF con los supuestos iniciales y mantener explícito su carácter no validado.
4. Revisar la integridad de las tablas, citas y claves de bibliografía; regenerar el PDF mediante `pdflatex`, `biber` y dos ejecuciones posteriores de `pdflatex`.
5. Verificar el documento final con el equipo y conservar en el repositorio únicamente evidencia real de las aportaciones y revisiones de cada integrante.

XI. Conclusiones

La práctica permitió aplicar principios de Ingeniería de Requisitos al escenario de un sistema bibliotecario universitario. Se identificaron nueve stakeholders, se elaboraron diez requisitos funcionales, se utilizó una matriz de revisión de calidad y se reformularon tres requisitos vagos mediante indicadores cuantificables y métodos de verificación.

La calidad de una especificación no depende solamente de su redacción formal: también requiere condiciones precisas, viabilidad y validación con los interesados [1], [3]. Un requisito no queda aprobado por utilizar correctamente la plantilla; debe corresponder a una necesidad real del sistema y permitir que se compruebe su cumplimiento.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, «Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering,» International Organization for Standardization, International Standard ISO/IEC/IEEE 29148:2018, nov. de 2018. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/72089.html

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Berlin y Heidelberg: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://link.springer.com/book/9783662692042

[3] H. Washizaki, ed., *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide)*, 4.0. IEEE Computer Society, 2024, La entidad editora publicó una revisión menor denominada versión 4.0a en 2025. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering/resources/

[4] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, «Ingeniería de Requisitos: Sílabo y material de estudio. Semana 1,» Facultad de Ciencias de la Computación, UTEQ, Quevedo, Ecuador, 2025, Material de clase proporcionado en el archivo Semana_01_ISR401.pdf; portada: período académico 2025–2026. Documento no identificado con URL pública.

[5] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Ecuador, 26 de mayo de 2021. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.registroficial.gob.ec/quinto-suplemento-al-registro-oficial-no-459/

[6] ISO/IEC, «Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model,» International Organization for Standardization, International Standard ISO/IEC 25010:2023, nov. de 2023. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/78176.html
[7] Apache Software Foundation. «Apache JMeter: Load Testing and Performance Measurement,» visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://jmeter.apache.org/
[8] ISO, «Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts,» International Organization for Standardization, International Standard ISO 9241-11:2018, mar. de 2018. visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/63500.html
[9] L. Lam y Uptime Kuma contributors. «Uptime Kuma: Self-hosted Monitoring Tool,» visitado 31 de oct. de 2026. dirección: https://github.com/louislam/uptime-kuma